

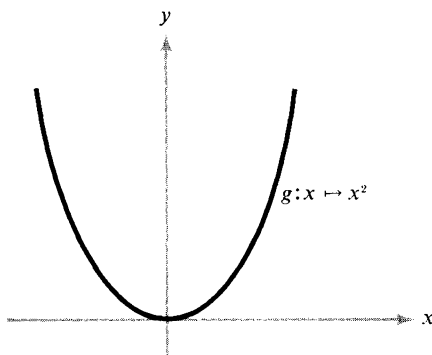


Figura 2.2.14 Esta función es continua.

en la figura 2.2.14. La gráfica de g no está rota en ningún punto. Si se examinan ejemplos de funciones como f , cuyas gráficas estén rotas en algún punto x_0 , y funciones como g , cuyas gráficas no estén rotas, se ve que la diferencia principal entre ellas es que para una función como g , los valores de $g(x)$ se acercan más y más a $g(x_0)$ conforme x se acerca más y más a x_0 . La misma idea sirve para funciones de varias variables. Pero la idea de más y más cerca no basta como definición matemática; así, formularemos estos conceptos de manera precisa en términos de límites.

DEFINICIÓN Sea $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada con dominio A . Sea $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que f es **continua** en $\mathbf{x}_0$ si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Si decimos simplemente que f es **continua**, queremos decir que f es continua en cada punto $\mathbf{x}_0$ de A .

Como la condición $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$ significa que $f(\mathbf{x})$ está cerca de $f(\mathbf{x}_0)$ cuando $\mathbf{x}$ está cerca de $\mathbf{x}_0$, vemos que nuestra definición corresponde, en efecto, al requerimiento de que la gráfica de f no esté rota (ver la figura 2.2.15, donde se ilustra el caso $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$). El caso de varias variables es más fácil de visualizar si trabajamos con funciones con valores reales, digamos $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$. En este caso podemos visualizar f trazando su gráfica, formada por todos los puntos (x, y, z) en $\mathbf{R}^3$ con $z = f(x, y)$. La continuidad de f significa entonces que su gráfica no tiene “brincos” (ver la figura 2.2.16).

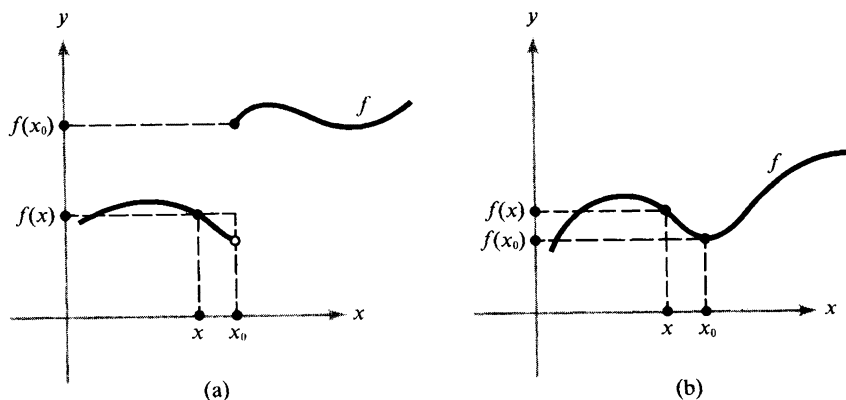


Figura 2.2.15 (a) Función discontinua para la cual no existe límite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$; (b) función continua para la cual existe el límite y es igual a $f(x_0)$.

EJEMPLO 7 Cualquier polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ es continuo de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. En efecto, por el teorema 3 y el ejemplo 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1x + \cdots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_nx^n \\ &= a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n, \end{aligned}$$

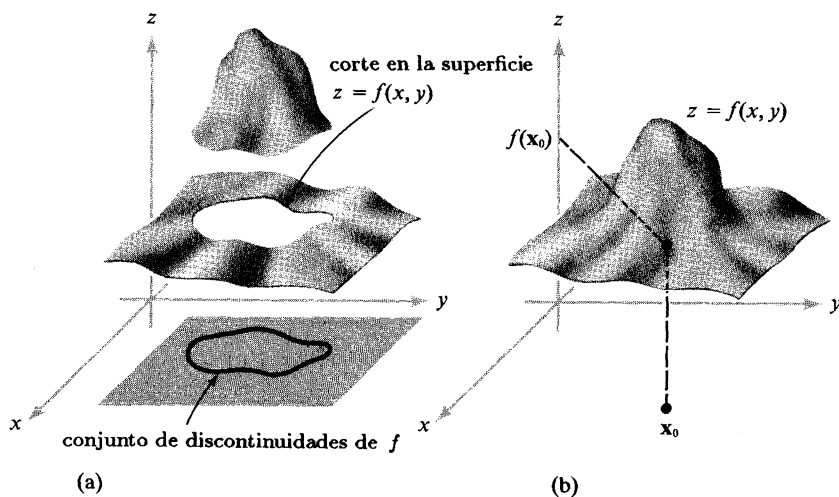


Figura 2.2.16 (a) Función discontinua de dos variables. (b) Función continua.

pues

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) \cdots \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) = x_0^n. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) = xy$. Entonces f es continua, pues, por los teoremas de límites y el ejemplo 4,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} xy = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y \right) = x_0 y_0. \quad \blacktriangle$$

Se puede ver, por el mismo método, que cualquier polinomio $p(x, y)$ en x y y es continuo.

EJEMPLO 9 La función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \text{ o } y \leq 0 \\ 0 & \text{de no ser así} \end{cases}$$

no es continua en $(0, 0)$ o en cualquier punto sobre el eje x positivo o el eje y positivo. En efecto, si $(x_0, y_0) = \mathbf{u}$ es uno de dichos puntos y $\delta > 0$, hay puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$, vecindad de $\mathbf{u}$, con $f(x, y) = 1$ y otros puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$ con $f(x, y) = 0$. Así, no es cierto que $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0) = 1$ cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. $\blacktriangle$

Para probar que ciertas funciones específicas son continuas, podemos apoyarnos en los teoremas de límites (ver el teorema 3 y el ejemplo 7). Si transcribimos esos resultados en términos de continuidad, llegaremos a lo siguiente:

TEOREMA 4 Sean $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $g: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, y c un número real.

- (i) Si f es continua en $\mathbf{x}_0$ también lo es cf , donde $(cf)(\mathbf{x}) = c[f(\mathbf{x})]$.
- (ii) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$, también lo es $f + g$, donde $(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$.
- (iii) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$ y $m = 1$, entonces la función producto fg definida por $(fg)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ es continua en $\mathbf{x}_0$.
- (iv) Si $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es continua en $\mathbf{x}_0$ y no se anula en A , entonces el cociente $1/f$ es continuo en $\mathbf{x}_0$, donde $(1/f)(\mathbf{x}) = 1/f(\mathbf{x})$.*
- (v) Si $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$ si y sólo si cada una de las funciones con valores reales $f_1, \dots, f_m$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

*Otra manera de enunciar la regla (iv) es: Si $f(\mathbf{x}_0) \neq 0$ y f es continua, entonces $f(\mathbf{x}) \neq 0$ en una vecindad de $\mathbf{x}_0$ de modo que $1/f$ está definida en esa vecindad, y $1/f$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

EJEMPLO 10 Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (x^2y, (y + x^3)/(1 + x^2))$. Mostrar que f es continua.

SOLUCIÓN Para verlo es suficiente, por la propiedad (v) anterior, mostrar que cada componente es continua. Entonces, mostramos primero que $(x, y) \mapsto x^2y$ es continua. Ahora bien, $(x, y) \mapsto x$ es continua (ver el ejemplo 4), y de ahí, por (iii), $(x, y) \mapsto x^2$ es continua. Como $(x, y) \mapsto y$ es continua, por (iii), la correspondencia $(x, y) \mapsto x^2y$ es continua. Como $1 + x^2$ es continua y diferente de cero, por la propiedad (iv) sabemos que $1/(1+x^2)$ es continua; por lo tanto $(y + x^3)/(1 + x^2)$ es un producto de funciones continuas, y por (iii) es continua. ▲

A continuación estudiaremos la *composición*, otra operación básica que puede efectuarse con funciones. Si g manda A a B y f manda B a C , la composición de g con f , o de f en g , denotada por $f \circ g$, manda A a C mediante $\mathbf{x} \mapsto f(g(\mathbf{x}))$ (ver la figura 2.2.17). Por ejemplo, $\sin(x^2)$ es la composición de $x \mapsto x^2$ con $y \mapsto \sin y$.

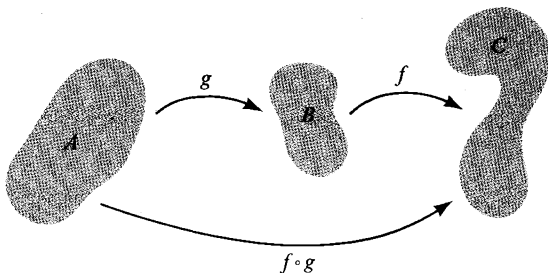


Figura 2.2.17 Composición de f en g .

TEOREMA 5 Sean $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f: B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Suponer que $g(A) \subset B$, de manera que $f \circ g$ está definida en A . Si g es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ y f es continua en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

La idea intuitiva es fácil; la demostración formal que aparece en la sección 2.7 sigue un patrón similar. Intuitivamente, debemos mostrar que conforme $\mathbf{x}$ se acerca a $\mathbf{x}_0$, $f(g(\mathbf{x}))$ se acerca a $f(g(\mathbf{x}_0))$. Pero conforme $\mathbf{x}$ se acerca a $\mathbf{x}_0$, $g(\mathbf{x})$ se acerca a $g(\mathbf{x}_0)$ (por la continuidad de g en $\mathbf{x}_0$); y conforme $g(\mathbf{x})$ se acerca a $g(\mathbf{x}_0)$, $f(g(\mathbf{x}))$ se acerca a $f(g(\mathbf{x}_0))$ (por la continuidad de f en $g(\mathbf{x}_0)$).

EJEMPLO 11 Sea $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{30} + \sin z^3$. Mostrar que f es continua.

SOLUCIÓN Aquí podemos escribir f como suma de las dos funciones $(x^2 + y^2 + z^2)^{30}$ y $\sin z^3$, de modo que basta mostrar que cada una es continua. La primera

es la composición de $(x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2 + z^2)$ con $u \mapsto u^{30}$, y la segunda es la composición de $(x, y, z) \mapsto z^3$ con $u \mapsto \sin u$, y tenemos la continuidad por el teorema 5. ▲

Suplemento de la Sección 2.2: LÍMITES EN TÉRMINOS DE ÉPSILON Y DELTA

Ahora enunciamos un útil teorema que formula el concepto de límite en términos de épsilon y deltas y que con frecuencia se considera la *definición* de límite. Es otra manera de precisar el enunciado intuitivo de que “ $f(x)$ se acerca a b cuando x se acerca a x_0 ”. El lector comprenderá mejor esta exposición si la considera a la luz de los ejemplos ya presentados.

TEOREMA 6 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea x_0 un elemento de A o un punto frontera de A . Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para cualquier $x \in A$ que satisfaga $0 < \|x - x_0\| < \delta$, tenemos $\|f(x) - b\| < \varepsilon$ (ver la figura 2.2.18).

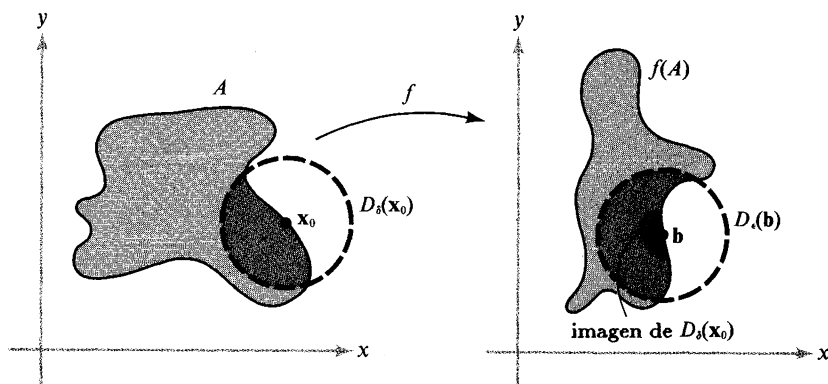


Figura 2.2.18 Geometría de la definición ε - δ de límite.

Este teorema se probará en la sección 2.7

Para ilustrar la metodología de la técnica épsilon-delta en el teorema 6, consideremos los ejemplos siguientes.

EJEMPLO 12 Mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$.

SOLUCIÓN Nótese que si $\delta > 0$, $\|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ implica que $|x - 0| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$. Así, si $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$, entonces $|x - 0|$ también es menor que δ . Dado $\varepsilon > 0$ se requiere que hallemos $\delta > 0$ (generalmente depende

de ε) con la propiedad de que $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implique que $|x - 0| < \varepsilon$. ¿Qué δ vamos a escoger? En los cálculos anteriores vemos que si escogemos $\delta = \varepsilon$, entonces $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implica $|x - 0| < \varepsilon$. Esto muestra que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$.

También pudimos haber escogido $\delta = \varepsilon/2$ o $\varepsilon/3$, pero basta hallar un δ para satisfacer los requerimientos de la definición de límite. ▲

EJEMPLO 13 Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$$

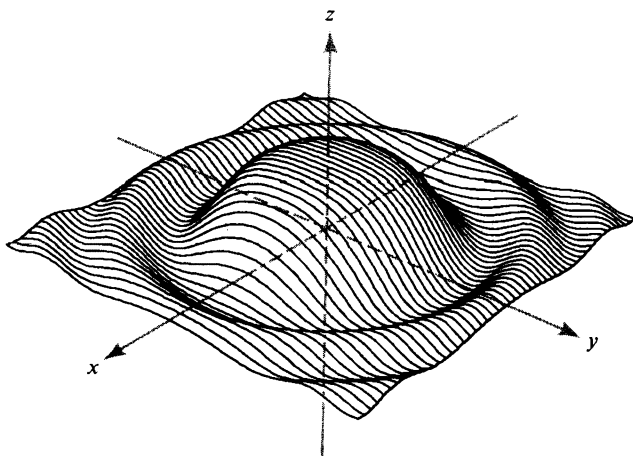
Aunque f no está definida en $(0, 0)$, determinar si $f(x, y)$ tiende a algún número cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$.

SOLUCIÓN Por cálculo elemental sabemos que

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1.$$

Por lo tanto, es razonable pensar que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = \lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = 1.$$



$$z = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)} \quad -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$$

Figura 2.2.19 Gráfica generada por computadora.

En efecto, como $\lim_{\alpha \rightarrow 0} (\sin \alpha)/\alpha = 1$, dado $\varepsilon > 0$ hallamos un $\delta > 0$, con $1 > \delta > 0$, tal que $0 < |\alpha| < \delta$ implica que $|(\sin \alpha)/\alpha - 1| < \varepsilon$. Si $0 < \|\mathbf{v}\| < \delta$, entonces $0 < \|\mathbf{v}\|^2 < \delta^2 < \delta$, y por lo tanto

$$|f(\mathbf{v}) - 1| = \left| \frac{\sin \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Así, $\lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = 1$. En efecto, si graficamos en una computadora $[\sin(x^2 + y^2)]/(x^2 + y^2)$, obtenemos una gráfica bien portada cerca de $(0,0)$ (figura 2.2.19). ▲

EJEMPLO 14 *Mostrar que*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

SOLUCIÓN Debemos mostrar que $x^2/\sqrt{x^2 + y^2}$ es pequeño cuando (x, y) está cerca del origen. Para ello usamos la siguiente desigualdad:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} &\leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{como } y^2 \geq 0) \\ &= \sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Dado $\varepsilon > 0$, escoger $\delta = \varepsilon$. Entonces $\|(x, y) - (0, 0)\| = \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, de modo que $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implica que

$$\left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta = \varepsilon.$$

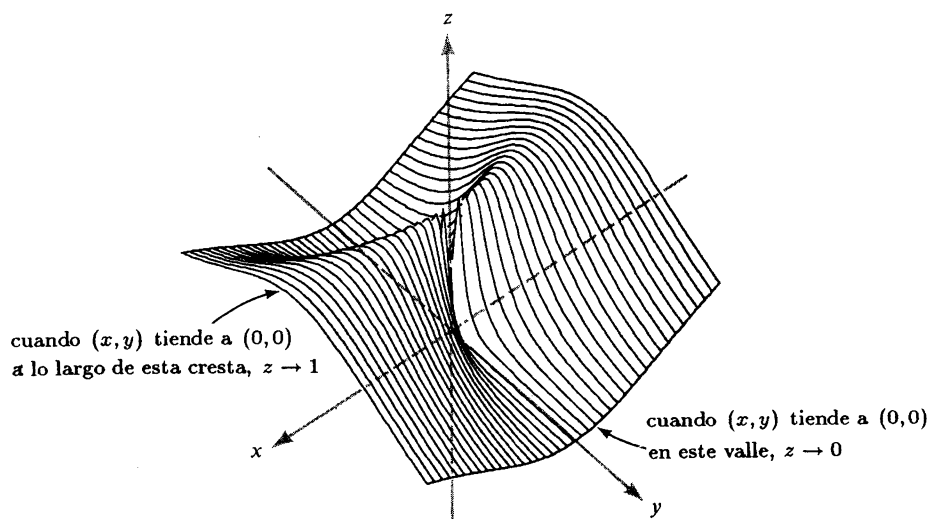
Así, se cumplen las condiciones del teorema 6 y se verifica el límite. ▲

EJEMPLO 15 *¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$?*

SOLUCIÓN Si existe el límite, $x^2/(x^2 + y^2)$ debería aproximarse a un valor definido, digamos a , cuando (x, y) se acerque a $(0, 0)$. En particular, si (x, y) tiende a cero a lo largo de cualquier trayectoria, entonces $x^2/(x^2 + y^2)$ debería tender al valor límite a . Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = 0$, claramente el valor límite es 1 (basta hacer $y = 0$ en la expresión anterior para obtener $x^2/x^2 = 1$). Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $x = 0$, el valor límite es

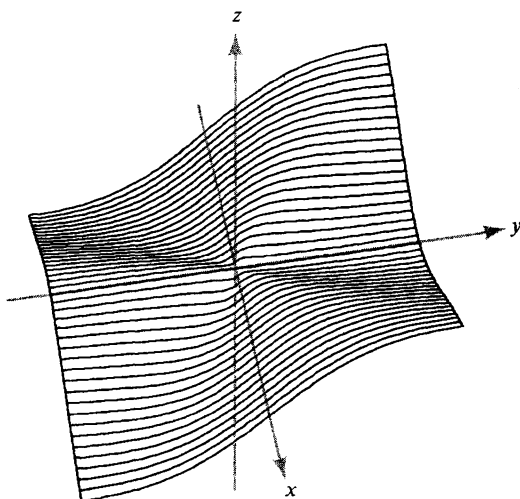
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0^2}{0^2 + y^2} = 0 \neq 1.$$

Por lo tanto, no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$ (ver la figura 2.2.20). ▲



$$z = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \quad -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

Figura 2.2.20 Esta función no tiene límite en $(0, 0)$.



$$z = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

Figura 2.2.21 Esta función tiene límite 0 en $(0, 0)$.

EJEMPLO 16 Probar que (ver la figura 2.2.21)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

SOLUCIÓN En efecto, nótese que

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2} \right| = |y|.$$

Así, dado $\varepsilon > 0$, escoger $\delta = \varepsilon$; entonces $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ implica $|y| < \delta$, y así,

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon. \quad \blacktriangle$$

Usando la notación épsilon-delta llegamos a la siguiente reformulación de la definición de continuidad.

TEOREMA 7 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función dada. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in A \text{ y } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

La demostración es casi inmediata. Nótese que en el teorema 6 insistimos en que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, esto es, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. Esto no se impone aquí; en efecto, ciertamente la conclusión del teorema 7 es válida cuando $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, de modo que no es necesario excluir este caso. Aquí si nos interesa el valor de f en $\mathbf{x}_0$; queremos que en los puntos cercanos f esté cerca de este valor.

EJERCICIOS

En los ejercicios siguientes el lector puede suponer que las funciones exponencial, seno y coseno son continuas, y puede usar libremente las técnicas del cálculo de una variable.

1. Mostrar que los siguientes subconjuntos del plano son abiertos:

(a) $A = \{(x, y) | -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$

(b) $B = \{(x, y) | y > 0\}$

(c) $C = \{(x, y) | 2 < x^2 + y^2 < 4\}$

(d) $A \cup B \cup C$, donde los conjuntos A , B y C se definen como en las parte (a), (b),

y (c)

(e) $D = \{(x, y) | x \neq 0 \text{ y } y \neq 0\}$

2. (a) Probar que para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $s < t$, $D_s(\mathbf{x}) \subset D_t(\mathbf{x})$.

(b) Probar que si U y V son vecindades de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, entonces también lo son $U \cap V$ y $U \cup V$.

(c) Probar que los puntos frontera de un intervalo abierto $(a, b) \subset \mathbb{R}$ son los puntos a y b .

*3. Usar la formulación ε - δ de los límites para probar que $x^2 \rightarrow 4$ cuando $x \rightarrow 2$. Dar una demostración más corta usando el teorema 3.

4. Calcular los límites siguientes:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} x^3 y$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} e^x y$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$

5. Calcular los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 3x + 5)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x$

(c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$

(d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$

6. Calcular los límites siguientes, si es que existen:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2 + 3)$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy}}{x+1}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - x^2/2}{x^4 + y^4}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2}$

7. Calcular $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, si es que existe, para los casos siguientes:

(a) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto |x|, x_0 = 1$

(b) $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \|x\|, x_0$ arbitrario

(c) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2, x \mapsto (x^2, e^x), x_0 = 1$

(d) $f: \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2, (x,y) \mapsto (\sin(x-y), e^{x(y+1)} - x - 1) / \|(x,y)\|, x_0 = (0,0)$

8. Sea $A \subset \mathbf{R}^2$ el disco unitario abierto $D_1(0,0)$ con el punto $x_0 = (1,0)$ añadido, y sea $f: A \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto f(x)$ la función constante $f(x) = 1$. Mostrar que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$.

9. Mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sin xy)/xy = 1$.

10. Mostrar que la correspondencia $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x^2 e^x / (2 - \sin x)$ es continua.

11. Sea $f(x, y, z) = (x^2 + 3y^2)/(x+1)$. Calcular

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z).$$

12. Mostrar que $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto (1-x)^8 + \cos(1+x^3)$ es continua.

13. Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas, mostrar que las funciones

$$f^2 g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [f(x)]^2 g(x)$$

y

$$f^2 + g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [f(x)]^2 + g(x)$$

son continuas.

14. Probar que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto ye^x + \sen x + (xy)^4$ es continua.

15. (a) ¿Se puede hacer continua $[\sen(x+y)]/(x+y)$ definiéndola de manera adecuada en $(0, 0)$?

(b) ¿Se puede hacer continua $xy/(x^2 + y^2)$ definiéndola de manera adecuada en $(0, 0)$?

16. (a) Usar la regla de l'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen 2x - 2x}{x^3}$.

(b) ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sen 2x - 2x + y}{x^3 + y}$?

17. Suponer que x y y están en $\mathbb{R}^n$ y que $x \neq y$. Mostrar que existe una función continua $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1$, $f(y) = 0$, y $0 \leq f(z) \leq 1$ para todo z en $\mathbb{R}^n$.

*18. Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea x_0 un punto frontera de A . Decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ si para todo $N > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta$ implica $f(x) > N$.

(a) Probar que $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^{-2} = \infty$

(b) Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/|x| = \infty$. ¿Es cierto que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$?

(c) Probar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1/(x^2 + y^2) = \infty$.

*19. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Escribimos $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$ y decimos que L es el *límite por la izquierda* de f en b , si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x < b$ y $0 < |x - b| < \delta$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

(a) Formular una definición de *límite por la derecha*, o $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$.

(b) Hallar $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1/(1 + e^{1/x})$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/(1 + e^{1/x})$.

(c) Esbozar la gráfica de $1/(1 + e^{1/x})$.

*20. Mostrar que f es continua en x_0 si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \|f(x) - f(x_0)\| = 0.$$

*21. Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que satisface $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq K\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^\alpha$ para todo $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en A para constantes positivas K y α . Mostrar que f es continua. (Dichas funciones se llaman Hölder-continuas o, si $\alpha = 1$, Lipschitz-continuas.)

*22. Mostrar que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua en todos los puntos si y sólo si la imagen inversa de todo abierto es abierta.

*23. (a) Probarque existe un número $\delta > 0$ tal que si $|a| < \delta$, entonces $|a^3 + 3a^2 + a| < 1/100$.

(b) Probar que existe un número $\delta > 0$ tal que si $x^2 + y^2 < \delta^2$, entonces

$$|x^2 + y^2 + 3xy + 180xy^5| < 1/10,000.$$

2.3 DIFERENCIACIÓN

En la sección 2.1 consideramos algunos métodos para graficar funciones. Mediante sólo estos métodos puede ser imposible calcular suficiente información para comprender incluso las características generales de una función complicada. Por el cálculo elemental sabemos que el concepto de derivada puede ser de mucha ayuda en esta tarea; por ejemplo, nos permite localizar máximos y mínimos, y calcular tasas de cambio. La derivada, además de éstas, tiene otras aplicaciones, como seguramente ya lo habrá descubierto el estudiante en su curso de cálculo elemental.

Intuitivamente ya sabemos, por nuestro trabajo con la sección 2.2, que una función continua no tiene la gráfica rota. Una función diferenciable de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ debe ser tal que su gráfica no esté rota, pero además debe tener bien definido un plano tangente a la gráfica en cada punto. Así, no debe haber dobleces, esquinas

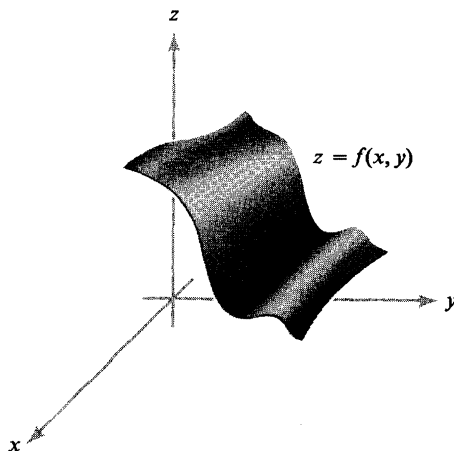


Figura 2.3.1 Gráfica suave.

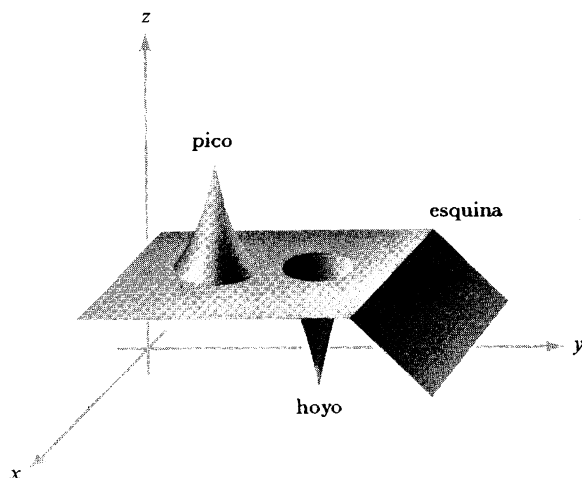


Figura 2.3.2 Esta gráfica no es suave.

o picos en la gráfica (ver las figuras 2.3.1 y 2.3.2). En otras palabras, la gráfica debe ser suave.

Para precisar estas ideas necesitamos una definición sensata de lo que entendemos por “ $f(x_1, \dots, x_n)$ es diferenciable en $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ”. En realidad esta definición no es tan sencilla, como pudiera pensarse. Para avanzar en esa dirección, introduzcamos el concepto de *derivada parcial*. Este concepto se basa en nuestro conocimiento del cálculo en una variable. (En este momento se recomienda revisar rápidamente la definición de derivada en un libro de cálculo en una variable.)

DEFINICIÓN Sean $U \subset \mathbf{R}^n$ un conjunto abierto y $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ una función con valores reales. Entonces $\partial f/\partial x_1, \dots, \partial f/\partial x_n$, las **derivadas parciales** de f respecto a la primera, segunda, $\dots$, n -ésima variable son las funciones con valores reales, de n variables, las cuales, en el punto $(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}$, están definidas por

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_j + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x})}{h} \end{aligned}$$

si existen los límites, donde $1 \leq j \leq n$ y $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector de la base usual, definido por $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, con el 1 en el j -ésimo lugar (ver la sección 1.5).

En otras palabras, $\partial f/\partial x_j$ es simplemente la derivada de f respecto a la variable x_j , manteniendo las otras variables fijas. Si $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, con frecuencia usaremos la notación $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$, y $\partial f/\partial z$ en lugar de $\partial f/\partial x_1$, $\partial f/\partial x_2$, y

$\partial f / \partial x_3$. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, entonces podemos escribir

$$f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)),$$

de modo que podemos hablar de las derivadas parciales de cada componente; por ejemplo, $\partial f_m / \partial x_n$ es la derivada parcial de la m -ésima componente con respecto a x_n , la n -ésima variable.

EJEMPLO 1 Si $f(x, y) = x^2y + y^3$, hallar $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$.

SOLUCIÓN Para hallar $\partial f / \partial x$ mantenemos y constante (piénsenla como si fuera un número, digamos 1) y diferenciamos sólo respecto a x ; entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{d(x^2y + y^3)}{dx} = 2xy.$$

De manera análoga, para hallar $\partial f / \partial y$ mantenemos x constante y diferenciamos sólo respecto a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{d(x^2y + y^3)}{dy} = x^2 + 3y^2 \quad \blacktriangle$$

Para indicar que una derivada parcial ha de evaluarse en algún punto particular, por ejemplo en (x_0, y_0) , escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{o} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0} \quad \text{o} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

Cuando escribamos $z = f(x, y)$ para denotar la variable dependiente, con frecuencia escribiremos $\partial z / \partial x$ en lugar de $\partial f / \partial x$. Estrictamente hablando, éste es un abuso de notación, pero es una práctica común usar de manera indistinta estas dos notaciones. (Ver el ejercicio 24, en la sección 2.4 para una ilustración de los peligros que conlleva usar notación descuidada.)

EJEMPLO 2 Si $z = \cos xy + x \cos y = f(x, y)$, hallar las derivadas parciales $(\partial z / \partial x)(x_0, y_0)$ y $(\partial z / \partial y)(x_0, y_0)$.

SOLUCIÓN Primero fijamos y_0 y diferenciamos respecto a x , obteniendo

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) &= \left. \frac{d(\cos xy_0 + x \cos y_0)}{dx} \right|_{x=x_0} \\ &= (-y_0 \sin xy_0 + \cos y_0)|_{x=x_0} \\ &= -y_0 \sin x_0 y_0 + \cos y_0. \end{aligned}$$

De manera análoga, fijamos x_0 y diferenciamos respecto a y para obtener

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{d(\cos x_0 y + x_0 \cos y)}{dy} \Big|_{y=y_0} \\ &= (-x_0 \operatorname{sen} x_0 y - x_0 \operatorname{sen} y) \Big|_{y=y_0} \\ &= -x_0 \operatorname{sen} x_0 y_0 - x_0 \operatorname{sen} y_0. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Hallar $\partial f / \partial x$ si $f(x, y) = xy / \sqrt{x^2 + y^2}$.

SOLUCIÓN Por la regla del cociente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y\sqrt{x^2 + y^2} - xy(x/\sqrt{x^2 + y^2})}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{y(x^2 + y^2) - x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Resulta insuficiente una definición de diferenciabilidad que requiera sólo de la existencia de las derivadas parciales. No se cumplirían muchos de los resultados usuales, como la regla de la cadena para varias variables, tal como lo muestra el ejemplo 4. Más adelante veremos cómo rectificar esta situación.

EJEMPLO 4 Sea $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$. Por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0,$$

y, de manera similar, $(\partial f / \partial y)(0, 0) = 0$ (¡no se trata de formas indeterminadas!). Es necesario usar la definición original de derivadas parciales, pues las funciones $x^{1/3}$ y $y^{1/3}$ no son diferenciables en 0. Supongamos que restringimos f a la recta $y = x$ para obtener $f(x, x) = x^{2/3}$ (ver la figura 2.3.3). Podemos ver la substitución $y = x$ como la composición de la función $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$, definida por $g(x) = (x, x)$, con $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, definida por $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$.

Así, la composición $f \circ g$ está dada por $(f \circ g)(x) = x^{2/3}$. Cada componente de g es diferenciable en x , y f tiene derivadas parciales en $(0, 0)$, pero $f \circ g$ no es diferenciable en $x = 0$, en el sentido del cálculo en una variable. En otras palabras, la composición de f y g no es diferenciable, en contraste con el cálculo de funciones en una variable, donde la composición de funciones diferenciables es diferenciable. Más adelante daremos una definición de diferenciabilidad que tiene la agradable consecuencia de que la composición de funciones diferenciables es diferenciable.

Hay otra razón para no estar satisfechos con la simple existencia de las derivadas parciales de $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$; no hay plano tangente, en un sentido razonable, a la gráfica en $(0, 0)$. El plano xy es tangente a la gráfica a lo largo de los ejes x y y pues f tiene pendiente cero en $(0, 0)$ a lo largo de estos ejes; esto es, $\partial f/\partial x = 0$ y $\partial f/\partial y = 0$ en $(0, 0)$. Así, si hubiera plano tangente, debería ser el plano xy . Sin embargo, como resulta evidente en la figura 2.3.3, el plano xy no es tangente a la gráfica en otras direcciones, pues la gráfica tiene una severa arruga de modo que no se puede decir que el plano xy es tangente a la gráfica de f . ▲

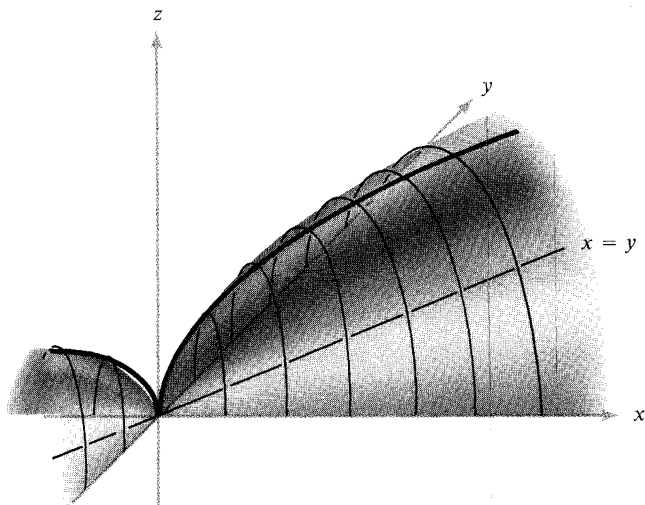


Figura 2.3.3 Parte “superior” de la gráfica de $x^{1/3}y^{1/3}$.

Para “motivar” la definición de diferenciabilidad, calculemos cómo debería ser la ecuación del plano tangente a la gráfica de $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$ en (x_0, y_0) , si f fuera suficientemente suave. En $\mathbf{R}^3$, un plano no vertical tiene una ecuación de la forma

$$z = ax + by + c.$$

Si se trata de que sea el plano tangente a la gráfica de f , las pendientes a lo largo de los ejes x y y deben ser iguales a $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$, las tasas de cambio de f respecto a x y y . Así, $a = \partial f/\partial x$, $b = \partial f/\partial y$ (evaluadas en (x_0, y_0)). Finalmente, podemos determinar la constante c a partir del hecho que $z = f(x_0, y_0)$ cuando $x = x_0$, $y = y_0$. Así, obtenemos

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0), \quad (1)$$

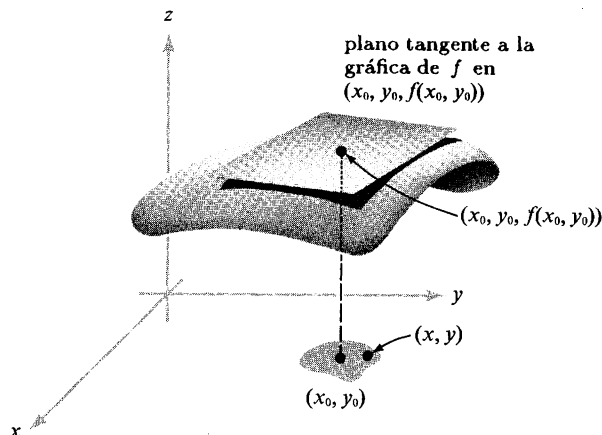


Figura 2.3.4 Para los puntos (x, y) cerca de (x_0, y_0) , la gráfica del plano tangente está cerca de la gráfica de f .

que debería ser la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en (x_0, y_0) , si f es “suficientemente suave” (ver la figura 2.3.4).

Nuestra definición de diferenciabilidad dirá, en efecto, que el plano dado por la ecuación (1) es una “buena” aproximación de f cerca de (x_0, y_0) . Para tener una idea de lo que significa una buena aproximación, regresemos por un momento al cálculo en una variable. Si f es diferenciable en el punto x_0 , entonces sabemos que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

Sea $x = x_0 + \Delta x$ y reescribamos esto como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Usando el límite trivial $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0) = f'(x_0)$, podemos reescribir la ecuación anterior como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$$

o

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right] = 0$$

o

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

Así, la recta tangente l que pasa por $(x_0, f(x_0))$ con pendiente $f'(x_0)$ está cerca de f en el sentido de que la diferencia entre $f(x)$ y $l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ se hace cero aun al dividirse entre $x - x_0$, cuando x va hacia x_0 . Ésta es la idea de “buena aproximación” que adaptaremos a funciones de varias variables, reemplazando la recta tangente por el plano tangente (ver la ecuación (1), anterior).

DEFINICIÓN Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es **diferenciable** en (x_0, y_0) , si $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ existen en (x_0, y_0) y si

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} \rightarrow 0 \quad (2)$$

cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Esta ecuación expresa el significado que damos cuando decimos que

$$f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

es una **buena aproximación** a la función f .

No siempre es fácil usar esta definición para saber si f es diferenciable, pero será fácil usar otro criterio dado en el teorema 9, más adelante.

Hemos usado la idea informal del plano tangente a la gráfica de una función para motivar nuestra definición de diferenciability. Ahora ya estamos preparados para adoptar una definición formal del plano tangente.

DEFINICIÓN Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$. El plano en $\mathbb{R}^3$ definido mediante la ecuación (1),

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0),$$

se llama **plano tangente** a la gráfica de f en el punto (x_0, y_0) .

EJEMPLO 5 Calcular el plano tangente a la gráfica de $z = x^2 + y^4 + e^{xy}$ en el punto $(1, 0, 2)$.

SOLUCIÓN Aquí usamos la fórmula (1), con $x_0 = 1$, $y_0 = 0$, y $z_0 = f(x_0, y_0) = 2$. Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + ye^{xy} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 + xe^{xy}.$$

En $(1, 0, 2)$, son 2 y 1, respectivamente. Así, por la fórmula (1), el plano tangente es

$$z = 2(x - 1) + 1(y - 0) + 2, \quad \text{i.e.} \quad z = 2x + y. \quad \blacktriangle$$

Escribamos $Df(x_0, y_0)$ para la matriz renglón

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right],$$

entonces, la definición de diferenciabilidad afirma que

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) + Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \\ = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0) \end{aligned} \quad (3)$$

es nuestra buena aproximación a f cerca de (x_0, y_0) . (Como antes, “buena” se toma en el sentido de que la expresión (3) difiere de $f(x, y)$ en alguna cantidad pequeña multiplicada por $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.) Decimos que la expresión (3) es la *mejor aproximación lineal* a f cerca de (x_0, y_0) .

Ahora estamos preparados para dar una definición de diferenciabilidad para funciones f de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$, usando el análisis anterior como motivación. La derivada $Df(\mathbf{x}_0)$ de $f = (f_1, \dots, f_m)$ en un punto $\mathbf{x}_0$ es una matriz con elementos $t_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ evaluada en $\mathbf{x}_0$.*

DEFINICIÓN Sean U un conjunto abierto en $\mathbf{R}^n$ y $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada. Decimos que f es **diferenciable** en $\mathbf{x}_0 \in U$ si existen las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0, \quad (4)$$

donde $\mathbf{T} = Df(\mathbf{x}_0)$ es la matriz cuyos elementos matriciales son $\partial f_i / \partial x_j$ evaluadas en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ es el producto de $\mathbf{T}$ con $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ (considerado como un vector columna). Llamamos a $\mathbf{T}$ **derivada** de f en $\mathbf{x}_0$.

Siempre denotaremos la derivada $\mathbf{T}$ de f en $\mathbf{x}_0$ por $Df(\mathbf{x}_0)$, aunque en algunos libros se denote $df(\mathbf{x}_0)$ y se denomine *diferencial* de f . En el caso $m = 1$, la matriz

*Resulta que es suficiente postular la existencia de alguna matriz que dé la mejor aproximación lineal cerca de $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$, pues de hecho esta matriz es necesariamente la matriz cuyo ij -ésimo registro es $\partial f_i / \partial x_j$ (ver la sección 2.7).

$\mathbf{T}$ es precisamente la matriz renglón

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right].$$

(A veces, cuando hay peligro de confusión, separamos los registros mediante comas.) Al hacer $n = 2$ y colocar el resultado en la ecuación (4), vemos que las condiciones (2) y (4) coinciden. Así, si hacemos $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, una función f con valores reales, de n variables, es diferenciable en un punto $\mathbf{x}_0$ si

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{1}{\|\mathbf{h}\|} \left| f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_j \right| = 0,$$

pues

$$\mathbf{T}\mathbf{h} = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0).$$

Para el caso general en que f manda a un subconjunto de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$, la derivada es la matriz de $m \times n$ dada por

$$\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

donde $\partial f_i / \partial x_j$ está evaluada en $\mathbf{x}_0$. A $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ se le llama, de manera correcta, *matriz de las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$* .

EJEMPLO 6 Calcular las matrices de derivadas parciales para (a) $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2x)$, (b) $f(x, y) = (x^2 + \cos y, ye^x)$ y (c) $f(x, y, z) = (ze^x, -ye^z)$.

SOLUCIÓN (a) Aquí $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ está definida por $f_1(x, y) = e^{x+y} + y$ y $f_2(x, y) = y^2x$. Entonces $\mathbf{D}f(x, y)$ es la matriz de 2×2

$$\mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} + 1 \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix}.$$

(b) Tenemos

$$\mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & -\operatorname{sen} y \\ ye^x & e^x \end{bmatrix}.$$

(c) Aquí

$$Df(x, y, z) = \begin{bmatrix} ze^x & 0 & e^x \\ 0 & -e^z & -ye^z \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

DEFINICIÓN Considerar el caso especial $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$. Aquí $Df(\mathbf{x})$ es una matriz de $1 \times n$:

$$Df(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right].$$

Formamos el correspondiente vector $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)$, llamado el **gradiente** de f y denotado por $\text{grad } f$ o ∇f .

De la definición vemos que para $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k},$$

mientras que para $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}.$$

El significado geométrico del gradiente se analizará en la sección 2.5. En términos de productos internos, podemos escribir la derivada de f como

$$Df(\mathbf{x})(\mathbf{h}) = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h}.$$

EJEMPLO 7 Sea $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y, z) = xe^y$. Entonces

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (e^y, xe^y, 0). \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 Si $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ está dada por $(x, y) \mapsto e^{xy} + \sin xy$, entonces

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= (ye^{xy} + y \cos xy) \mathbf{i} + (xe^{xy} + x \cos xy) \mathbf{j} \\ &= (e^{xy} + \cos xy)(y \mathbf{i} + x \mathbf{j}). \end{aligned}$$

En cálculo de una variable se muestra que si f es diferenciable entonces f es continua. En el teorema 8 enunciaremos que esto también se cumple para las funciones diferenciables de varias variables. Como sabemos, hay multitud de funciones que son continuas pero no diferenciables, como $f(x) = |x|$. Antes de enunciar el resultado daremos el ejemplo de una función cuyas derivadas parciales existen en un punto pero que no es continua en ese punto.

EJEMPLO 9 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \text{ o si } y = 0 \\ 0 & \text{de no ser así} \end{cases}$$

Como f es constante en los ejes x y y , donde es igual a 1,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pero f no es continua en $(0, 0)$, pues $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe. $\blacktriangle$

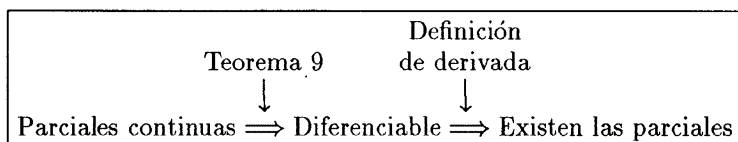
TEOREMA 8 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Consultar la sección 2.7 para ver la demostración.

Como ya vimos, por lo general es fácil decir si existen las derivadas parciales de una función usando nuestro conocimiento de cálculo en una variable. Sin embargo, la definición de diferenciabilidad se ve algo más complicada, y la condición de aproximación requerida en la ecuación (4) parece difícil de verificar. Afortunadamente existe un criterio sencillo, dado en el siguiente teorema, que nos dice cuándo una función es diferenciable.

TEOREMA 9 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$. Supongamos que existen todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ de f y son continuas en una vecindad de un punto $\mathbf{x} \in U$. Entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}$.

Daremos la demostración en la sección 2.7. Nótese la siguiente jerarquía:



Todos los enunciados recíprocos obtenidos invirtiendo una implicación, son inválidos. (Para un contraejemplo al recíproco de la primera implicación, usar $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, $f(0) = 0$; para la segunda, ver el ejemplo 1 de la sección 2.7 o usar el ejemplo 4 de esta sección.)

Una función cuyas parciales existan y sean continuas, se dice que es de *clase* C^1 . Así, el teorema 9 dice que *cualquier función C^1 es diferenciable*.

EJEMPLO 10 Sea

$$f(x, y) = \frac{\cos x + e^{xy}}{x^2 + y^2}.$$

Mostrar que f es diferenciable en todos los puntos $(x, y) \neq (0, 0)$.

SOLUCIÓN Observar que las derivadas parciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2)(ye^{xy} - \sin x) - 2x(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)xe^{xy} - 2y(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

son continuas excepto cuando $x = 0$ y $y = 0$ (por los resultados en la sección 2.2). ▲

EJERCICIOS

1. Hallar $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$ si

(a) $f(x, y) = xy$

(b) $f(x, y) = e^{xy}$

(c) $f(x, y) = x \cos x \cos y$

(d) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \log(x^2 + y^2)$

2. Evaluar las derivadas parciales $\partial z/\partial x$, $\partial z/\partial y$ para las funciones dadas en los puntos indicados.

(a) $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$; $(0, 0)$, $(a/2, a/2)$

(b) $z = \log \sqrt{1 + xy}$; $(1, 2)$, $(0, 0)$

(c) $z = e^{ax} \cos(bx + y)$; $(2\pi/b, 0)$

3. En cada caso siguiente, hallar las derivadas parciales $\partial w/\partial x$, $\partial w/\partial y$.

(a) $w = xe^{x^2+y^2}$

(b) $w = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

(c) $w = e^{xy} \log(x^2 + y^2)$

(d) $w = x/y$

(e) $w = \cos ye^{xy} \sin x$

4. Mostrar que cada una de las funciones siguientes es diferenciable en cada punto de su dominio. Decir cuáles de las funciones son C^1 .

(a) $f(x, y) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$

(b) $f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

(c) $f(r, \theta) = \frac{1}{2}r \sin 2\theta, r > 0$

(d) $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(e) $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^4 + y^2}$

5. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^3$ en $(3, 1, 10)$.

6. Usando las funciones respectivas en el ejercicio 1, calcular el plano tangente a la gráfica en los puntos indicados.

(a) $(0, 0)$ (b) $(0, 1)$ (c) $(0, \pi)$ (d) $(0, 1)$

7. Calcular la matriz de derivadas parciales de las funciones siguientes:

(a) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, f(x, y) = (x, y)$

(b) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3, f(x, y) = (xe^y + \cos y, x + e^y)$

(c) $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2, f(x, y, z) = (x + e^z + y, yx^2)$

(d) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3, f(x, y) = (xye^{xy}, x \sin y, 5xy^2)$

8. Calcular la matriz de derivadas parciales de

(a) $f(x, y) = (e^x, \sin xy)$

(b) $f(x, y, z) = (x - y, y + z)$

(c) $f(x, y) = (x + y, x - y, xy)$

(d) $f(x, y, z) = (x + z, y - 5z, x - y)$

9. ¿Dónde cruza al eje z el plano tangente a $z = e^{x-y}$ en $(1, 1, 1)$?

10. ¿Por qué podrían llamarse las gráficas de $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g(x, y) = -x^2 - y^2 + xy^3$ "tangentes" en $(0, 0)$?

11. Sea $f(x, y) = e^{xy}$. Mostrar que $x(\partial f / \partial x) = y(\partial f / \partial y)$.

12. Usar la expresión (1) en esta sección para aproximar una función adecuada $f(x, y)$ y a partir de ahí estimar lo siguiente:

(a) $(0.99e^{0.02})^8$

(b) $(0.99)^3 + (2.01)^3 - 6(0.99)(2.01)$

(c) $\sqrt{(4.01)^2 + (3.98)^2 + (2.02)^2}$

13. Calcular los gradientes de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y, z) = x \exp(-x^2 - y^2 - z^2)$ (Notar que $\exp u = e^u$.)

(b) $f(x, y, z) = \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

(c) $f(x, y, z) = z^2 e^x \cos y$

- 14.** Calcular el plano tangente a $(1, 0, 1)$ para cada una de las funciones en el ejercicio 13. (La solución sólo a la parte (c) está en la Guía de estudio de este libro.)
- 15.** Hallar la ecuación del plano tangente a $z = x^2 + 2y^3$ en $(1, 1, 3)$.
- 16.** Calcular $\nabla h(1, 1, 1)$ si $h(x, y, z) = (x + z)e^{x-y}$.
- 17.** Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Calcular $\nabla f(0, 0, 1)$.
- 18.** Evaluar el gradiente de $f(x, y, z) = \log(x^2 + y^2 + z^2)$ en $(1, 0, 1)$.
- *19.** Describir todas las funciones Hölder-continuas con $\alpha > 1$ (ver el ejercicio 21, sección 2.2). [IDEA: ¿Cuál es la derivada de dicha función?]
- *20.** Suponer que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal. ¿Cuál es la derivada de f ?

2.4 PROPIEDADES DE LA DERIVADA

En cálculo elemental aprendimos cómo diferenciar sumas, productos, cocientes y funciones compuestas. Ahora generalizamos estas ideas a funciones de varias variables, prestando particular atención a la diferenciación de funciones compuestas. La regla para diferenciación de composiciones, llamada regla de la cadena, adquiere una forma más profunda en el caso de funciones de varias variables que en las de una variable. Así, por ejemplo, si f es una función con valores reales en una variable, escrita como $z = f(y)$, y y es una función de x , que escribimos $y = g(x)$, entonces z resulta una función de x mediante la sustitución, a saber, $z = f(g(x))$, y tenemos la conocida fórmula

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

Si f es una función con valores reales en tres variables u , v y w , escrita en la forma $z = f(u, v, w)$, y las variables u , v y w son cada una funciones de x , $u = g(x)$, $v = h(x)$, y $w = k(x)$, entonces al sustituir $g(x)$, $h(x)$ y $k(x)$ por u , v y w , expresamos z como función de x : $z = f(g(x), h(x), k(x))$. En este caso la regla de la cadena es:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{dw}{dx}.$$

Uno de los objetivos de esta sección es explicar dichas fórmulas en detalle.

Comenzamos con las reglas de diferenciación para sumas, productos y cocientes.

TEOREMA 10

(i) **Regla del múltiplo constante.** Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y sea c un número real. Entonces $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = cDf(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

(ii) **Regla de la suma.** Sean $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$. Entonces $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0) + Dg(\mathbf{x}_0) \quad (\text{suma de matrices}).$$

(iii) **Regla del producto.** Sean $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ y $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$ y sea $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$. Entonces $h: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0)Df(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0)Dg(\mathbf{x}_0).$$

(Notar que cada lado de esta ecuación es una matriz de $1 \times n$; un producto más general se presenta en el ejercicio 25 al final de esta sección.)

(iv) **Regla del cociente.** Con las mismas hipótesis que en la regla (iii), sea $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ y suponer que g nunca es cero en U . Entonces h es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0)Df(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)Dg(\mathbf{x}_0)}{[g(\mathbf{x}_0)]^2}.$$

DEMOSTRACIÓN Las demostraciones de las reglas (i) a (iv) se desarrollan casi de la misma manera que en el caso de una variable, con sólo una ligera diferencia en la notación. Probaremos las reglas (i) y (ii), dejando las demostraciones de las reglas (iii) y (iv) para el ejercicio 29.

(i) Para mostrar que $Dh(\mathbf{x}_0) = cDf(\mathbf{x}_0)$, debemos mostrar que

$$\limite_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|h(\mathbf{x}_0) - h(\mathbf{x}) - cDf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

esto es, que

$$\limite_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|cf(\mathbf{x}) - cf(\mathbf{x}_0) - cDf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

(ver la ecuación (4) de la sección 2.3). Esto es cierto pues f es diferenciable y la constante c puede factorizarse (ver el teorema 3(i), sección 2.2).

(ii) Por la desigualdad del triángulo, podemos escribir

$$\begin{aligned} & \frac{\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &\leq \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &\quad + \frac{\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}, \end{aligned}$$

y cada término tiende a 0 conforme $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$. Por lo tanto, se cumple la regla (ii). ■

EJEMPLO 1 Verificar la fórmula para $\mathbf{D}h$ en la regla (iv) del teorema 10 con $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y $g(x, y, z) = x^2 + 1$.

SOLUCIÓN Aquí

$$h(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + 1},$$

de modo que por diferenciación directa

$$\begin{aligned} \mathbf{D}h(x, y, z) &= \left[\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right] \\ &= \left[\frac{(x^2 + 1)2x - (x^2 + y^2 + z^2)2x}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right] \\ &= \left[\frac{2x(1 - y^2 - z^2)}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

Por la regla (iv), obtenemos

$$\mathbf{D}h = \frac{g\mathbf{D}f - f\mathbf{D}g}{g^2} = \frac{(x^2 + 1)[2x, 2y, 2z] - (x^2 + y^2 + z^2)[2x, 0, 0]}{(x^2 + 1)^2},$$

que es lo mismo que obtuvimos directamente. ▲

Como ya mencionamos anteriormente, es en la diferenciación de funciones compuestas que encontraremos aparentes alteraciones substanciales de la fórmula del cálculo de una variable. Sin embargo, si usamos la notación $\mathbf{D}$, esto es, notación matricial, la regla de la cadena para funciones de varias variables se parece a la regla para una variable.

TEOREMA 11: REGLA DE LA CADENA. Sean $U \subset \mathbf{R}^n$ y $V \subset \mathbf{R}^m$ abiertos. Sean $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $f: V \subset \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^p$ funciones dadas tales que g manda a U en V , de modo que está definida $f \circ g$. Suponer que g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que f es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$. Entonces $f \circ g$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$D(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

El lado derecho es una matriz producto.

Daremos ahora una demostración de la regla de la cadena bajo la hipótesis adicional de que las derivadas parciales de f son continuas, desarrollando así el caso general mediante dos casos particulares que son importantes por sí mismos. (La demostración completa del teorema 11 sin la hipótesis adicional de continuidad está dada en la sección 2.7.)

PRIMER CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Suponer que $\mathbf{c}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ y $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$. Sea $h(t) = f(\mathbf{c}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$, donde $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Entonces

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}. \quad (2)$$

Esto es,

$$\frac{dh}{dt} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t),$$

donde $\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.

Éste es el caso especial del teorema 11 en el que tomamos $\mathbf{c} = g$, f con valores reales y $m = 3$. Nótese que

$$\nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = Df(\mathbf{c}(t))D\mathbf{c}(t),$$

donde el producto en el lado izquierdo es el producto punto de vectores, mientras que el producto del lado derecho es multiplicación de matrices, y donde consideramos a $Df(\mathbf{c}(t))$ como matriz renglón y $D\mathbf{c}(t)$ como matriz columna. Los vectores $\nabla f(\mathbf{c}(t))$ y $\mathbf{c}'(t)$ tienen las mismas componentes que sus equivalentes matriciales; el cambio notacional indica el paso de matrices a vectores. Los diagramas siguientes pueden ser de utilidad para que el lector entienda esta relación:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \xrightarrow{\mathbf{c}} & \mathbf{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbf{R} \\ & \searrow f \circ \mathbf{c} & \\ & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \xrightarrow{D\mathbf{c}} & \mathbf{R}^3 \xrightarrow{Df} \mathbf{R} \\ & \searrow D(f \circ \mathbf{c}) = Df D\mathbf{c} & \\ & & \end{array}$$

donde $D\mathbf{c}$ y Df están evaluadas en t y $\mathbf{c}(t)$ respectivamente.

DEMOSTRACIÓN DE LA ECUACIÓN (2) Por definición

$$\frac{dh}{dt}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0}.$$

Sumando y restando dos términos, escribimos

$$\begin{aligned} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} &= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0} \\ &= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t), z(t))}{t - t_0} \\ &\quad + \frac{f(x(t_0), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t))}{t - t_0} \\ &\quad + \frac{f(x(t_0), y(t_0), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0}. \end{aligned}$$

Invocamos ahora el *teorema del valor medio* del cálculo de una variable, que afirma que: si $g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ es continua y diferenciable en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe un punto c en (a, b) tal que $g(b) - g(a) = g'(c)(b - a)$.

Así, al aplicar el teorema del valor medio a f como función de x , podemos asegurar que para alguna c entre x y x_0 ,

$$f(x, y, z) - f(x_0, y, z) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(c, y, z) \right] (x - x_0).$$

Así, hallamos que

$$\begin{aligned} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(c, y(t), z(t)) \right] \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x(t_0), d, z(t)) \right] \frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0} \\ &\quad + \left[\frac{\partial f}{\partial z}(x(t_0), y(t_0), e) \right] \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0}, \end{aligned}$$

donde c , d y e están entre $x(t)$ y $x(t_0)$, entre $y(t)$ y $y(t_0)$, y entre $z(t)$ y $z(t_0)$, respectivamente. Al tomar el límite $t \rightarrow t_0$, usando la continuidad de las parciales $\partial f / \partial x$, $\partial f / \partial y$ y $\partial f / \partial z$, y el hecho de que c , d y e convergen a $x(t_0)$, $y(t_0)$ y $z(t_0)$, respectivamente, obtenemos la fórmula (2). ■

SEGUNDO CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Sean $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ y $g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$. Escribir $g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ y definir $h: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$

mediante $h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$. Entonces

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (3)$$

En este caso especial hemos tomado $n = m = 3$ y $p = 1$ para concretar, y $U = \mathbf{R}^3$ y $V = \mathbf{R}^3$ por facilidad, y hemos escrito explícitamente el producto matricial $[Df(\mathbf{y}_0)][Dg(\mathbf{x}_0)]$ (suprimiendo de las matrices los argumentos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}_0$).

DEMOSTRACIÓN DEL SEGUNDO CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Por definición, $\partial h / \partial x$ se obtiene diferenciando h respecto a x , manteniendo fijas y y z . Pero entonces $(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ se puede considerar como una función vectorial de la sola variable x . Se puede aplicar el primer caso especial a esta situación y, después de cambiar el nombre a las variables, obtenemos

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}. \quad (3')$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y}. \quad (3'')$$

y

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (3''')$$

Estas ecuaciones son exactamente las que se obtendrían al multiplicar las matrices en la ecuación (3). ■

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 11 El caso general en la ecuación (1) se puede probar en dos pasos. Primero, se generaliza la ecuación (2) a m variables; esto es, para $f(x_1, \dots, x_m)$ y $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), \dots, x_m(t))$, se tiene

$$\frac{dh}{dt} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt},$$

donde $h(t) = f(x_1(t), \dots, x_m(t))$. Segundo, el resultado obtenido en el primer paso se usa para obtener la fórmula

$$\frac{\partial h_j}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i},$$

donde $f = (f_1, \dots, f_p)$ es una función vectorial de argumentos $y_1, \dots, y_m$; $g(x_1, \dots, x_n) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$; y $h_j(x_1, \dots, x_n) = f_j(y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$. (El uso de la letra y tanto para funciones como para argumentos es un abuso de notación, pero puede ayudar para recordar la fórmula.) Esta fórmula es equivalente a la fórmula (1) después de que se han multiplicado las matrices. ■

El patrón que sigue la regla de la cadena se aclarará apenas el estudiante trabaje algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo,

$$\frac{\partial}{\partial x} f(u(x, y), v(x, y), w(x, y), z(x, y)) = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x},$$

con una fórmula similar para $\partial f / \partial y$.

La función c en el primer caso especial de la regla de la cadena representa una curva (figura 2.4.1), y $c'(t)$ puede considerarse como un vector tangente (o vector velocidad) de la curva. Aunque esta idea se estudia con gran detalle en el capítulo 3, podemos indicar aquí el por qué de esta interpretación. Usando la definición de derivada de una función de una variable, vemos que

$$c'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(t+h) - c(t)}{h}.$$

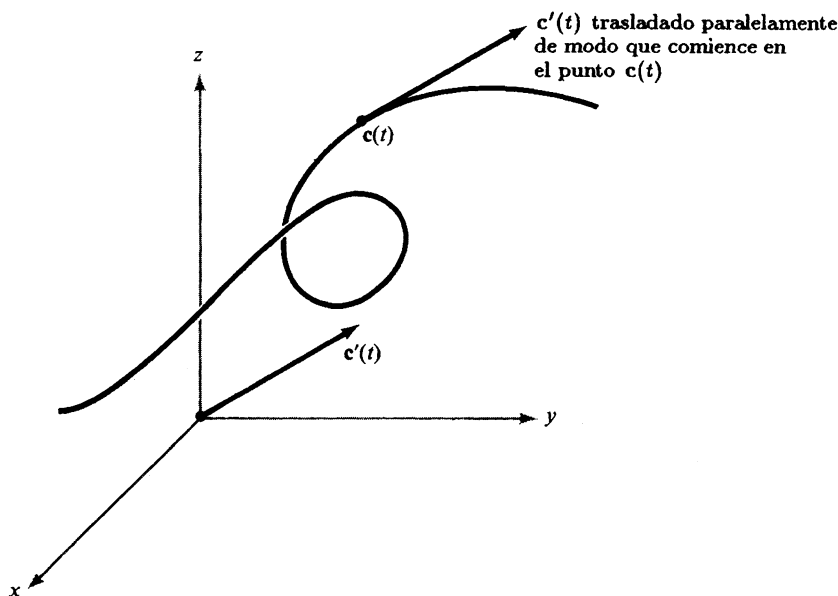


Figura 2.4.1 El vector $c'(t)$ representa el vector tangente (o vector velocidad) de la curva $c(t)$.

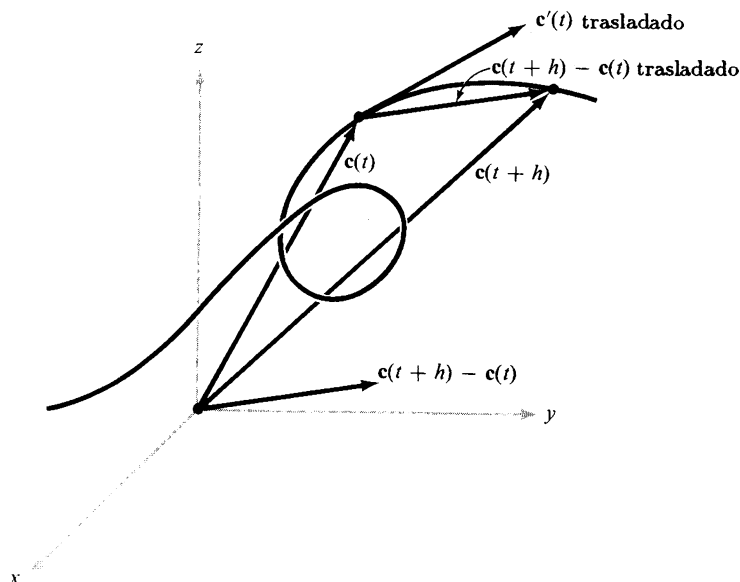


Figura 2.4.2 Geometría asociada con la fórmula límite $\lim_{h \rightarrow 0} (c(t+h) - c(t))/h = c'(t)$.

El cociente representa una secante que aproxima un vector tangente conforme $h \rightarrow 0$ (ver la figura 2.4.2).

EJEMPLO 2 Calcular un vector tangente a la curva $c(t) = (t, t^2, e^t)$ en $t = 0$.

SOLUCIÓN Aquí $c'(t) = (1, 2t, e^t)$, de modo que en $t = 0$ un vector tangente es $(1, 0, 1)$. ▲

La regla de la cadena nos puede ayudar a comprender la relación entre la geometría de una función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ y la geometría de curvas en $\mathbf{R}^2$. (Se pueden enunciar afirmaciones similares acerca de $\mathbf{R}^3$ o, en general, $\mathbf{R}^n$.) Si $c(t)$ es una curva en el plano, entonces $c'(t)$ representa el vector tangente (o velocidad) de la curva $c(t)$, y como se demostró en la figura 2.4.1, este vector tangente (o velocidad) se puede considerar como si comenzara en $c(t)$. Ahora bien, sea $\sigma(t) = f(c(t))$, donde $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$. La curva σ representa la imagen de la curva $c(t)$ bajo la función f . El vector tangente a σ está dado por la regla de la cadena:

$$\sigma'(t) = \underbrace{Df(c(t))}_{\text{matriz}} \underbrace{c'(t)}_{\text{vector columna}}$$

multiplicación
de matrices

En otras palabras, la matriz derivada de f manda al vector tangente (o velocidad) a una curva, al vector tangente (o velocidad) de la correspondiente curva imagen (ver la figura 2.4.3). Así, los puntos son transportados por f , mientras que los vectores tangentes a curvas son transportados por la derivada de f , evaluada en el punto base del vector tangente en el dominio.

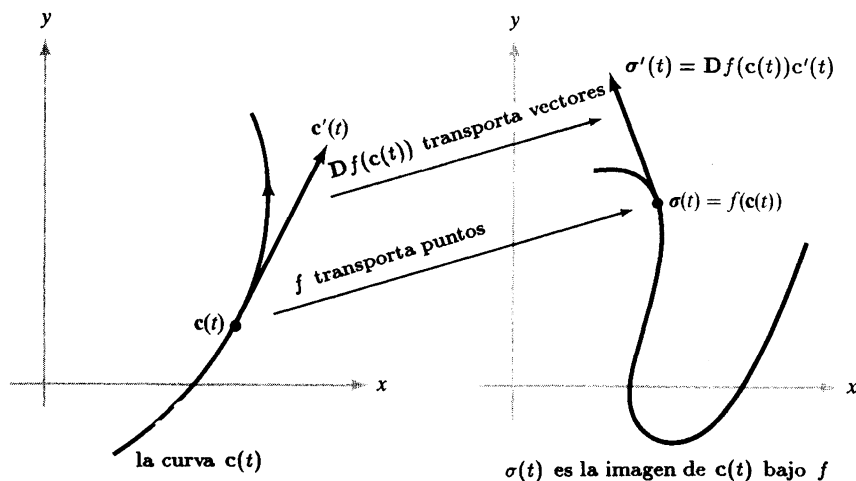


Figura 2.4.3 Los vectores tangentes son transportados por la matriz derivada.

EJEMPLO 3 Verificar la regla de la cadena en la forma de la fórmula (3') para

$$f(u, v, w) = u^2 + v^2 - w,$$

donde

$$u(x, y, z) = x^2 y, \quad v(x, y, z) = y^2, \quad w(x, y, z) = e^{-xz}.$$

SOLUCIÓN Aquí

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)) \\ &= (x^2 y)^2 + y^4 - e^{-xz} = x^4 y^2 + y^4 - e^{-xz}. \end{aligned}$$

Así, diferenciando directamente,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 4x^3 y^2 + z e^{-xz}$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}\frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} = 2u(2xy) + 2v \cdot 0 + (-1)(ze^{-xz}) \\ &= (2x^2y)(2xy) + ze^{-xz},\end{aligned}$$

que es lo mismo que se obtuvo anteriormente. ▲

EJEMPLO 4 Dada $g(x, y) = (x^2 + 1, y^2)$ y $f(u, v) = (u + v, u, v^2)$, calcular la derivada de $f \circ g$ en $(1, 1)$ usando la regla de la cadena.

SOLUCIÓN Las matrices de derivadas parciales son

$$\mathbf{D}f(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial u} & \frac{\partial f_3}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2v \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{D}g(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2y \end{bmatrix}.$$

Cuando $(x, y) = (1, 1)$, $g(x, y) = (u, v) = (2, 1)$. Por lo tanto

$$\mathbf{D}(f \circ g)(1, 1) = \mathbf{D}f(2, 1)\mathbf{D}g(1, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

es la derivada requerida. ▲

EJEMPLO 5 Sea $f(x, y)$ dada y hacer la sustitución $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (coordenadas polares). Escribir una fórmula para $\partial f / \partial \theta$.

SOLUCIÓN Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 6 Sean $f(x, y) = (\cos y + x^2, e^{x+y})$ y $g(u, v) = (e^u, u - \sin v)$. (a) Escribir una fórmula para $f \circ g$. (b) Calcular $\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0)$ usando la regla de la cadena.

SOLUCIÓN (a) Tenemos

$$\begin{aligned}(f \circ g)(u, v) &= f(e^{u^2}, u - \operatorname{sen} v) \\ &= (\cos(u - \operatorname{sen} v) + e^{2u^2}, e^{e^{u^2} + u - \operatorname{sen} v}).\end{aligned}$$

(b) Por la regla de la cadena,

$$\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = [\mathbf{D}f(g(0, 0))][\mathbf{D}g(0, 0)] = [\mathbf{D}f(1, 0)][\mathbf{D}g(0, 0)].$$

Ahora

$$\mathbf{D}g(0, 0) = \begin{bmatrix} 2ue^{u^2} & 0 \\ 1 & -\cos v \end{bmatrix}_{(u,v)=(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{D}f(1, 0) = \begin{bmatrix} 2x & -\operatorname{sen} y \\ e^{x+y} & e^{x+y} \end{bmatrix}_{(x,y)=(1,0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix}.$$

(¡Recordar que $\mathbf{D}f$ está evaluada en $g(0, 0)$, no en $(0, 0)$!) Así,

$$\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ e & -e \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

***EJEMPLO 7** Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable, con $f = (f_1, \dots, f_m)$, y sea $g(\mathbf{x}) = \operatorname{sen}[f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})]$. Calcular $\mathbf{D}g(\mathbf{x})$.

SOLUCIÓN Por la regla de la cadena, $\mathbf{D}g(\mathbf{x}) = \cos[f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})]\mathbf{D}h(\mathbf{x})$, donde $h(\mathbf{x}) = [f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})] = f_1^2(\mathbf{x}) + \dots + f_m^2(\mathbf{x})$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{D}h(\mathbf{x}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + 2f_m \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & 2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \dots + 2f_m \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix},\end{aligned}$$

que se puede escribir $2f(\mathbf{x})\mathbf{D}f(\mathbf{x})$, donde consideramos a f como una matriz renglón,

$$f = [f_1 \dots f_m] \quad \text{y} \quad \mathbf{D}f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Así $\mathbf{D}g(\mathbf{x}) = 2[\cos(f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x}))]f(\mathbf{x})\mathbf{D}f(\mathbf{x})$. $\blacktriangle$

EJERCICIOS

1. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, probar que $\mathbf{x} \mapsto f^2(\mathbf{x}) + 2f(\mathbf{x})$ también es diferenciable, y calcular su derivada en términos de $Df(\mathbf{x})$.

2. Probar que las siguientes funciones son diferenciables, y hallar sus derivadas en un punto arbitrario:

(a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2$

(b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$

(c) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2 + x + y$

(d) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$

(e) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto e^{xy}$

(f) $f: U \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}, U = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$

(g) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^4 - y^4$

3. Escribir la regla de la cadena para cada una de las siguientes funciones y justificar la respuesta en cada caso usando el teorema 11.

(a) $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y) = f(x, u(x, y))$

(b) dh/dx donde $h(x) = f(x, u(x), v(x))$

(c) $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y), w(x))$

4. Verificar la regla de la cadena para $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$ y

$$f(u, v) = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2} \quad u(x, y) = e^{-x-y}, \quad v(x, y) = e^{xy}$$

5. Verificar el primer caso especial de la regla de la cadena para la composición $f \circ c$ en cada uno de estos casos:

(a) $f(x, y) = xy, c(t) = (e^t, \cos t)$

(b) $f(x, y) = e^{xy}, c(t) = (3t^2, t^3)$

(c) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \log \sqrt{x^2 + y^2}, c(t) = (e^t, e^{-t})$

(d) $f(x, y) = x \exp(x^2 + y^2), c(t) = (t, -t)$

6. ¿Cuál es el vector velocidad para cada curva $c(t)$ en el ejercicio 5? (La solución a sólo la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

7. Sean $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables. Probar que

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

8. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Hacer las sustituciones

$$x = \rho \cos \theta \sin \phi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \phi, \quad z = \rho \cos \phi$$

(coordenadas esféricas) en $f(x, y, z)$, y calcular $\partial f / \partial \rho$, $\partial f / \partial \theta$ y $\partial f / \partial \phi$.

9. Sean $f(u, v) = (\tan(u-1) - e^v, u^2 - v^2)$ y $g(x, y) = (e^{x-y}, x-y)$. Calcular $f \circ g$ y $D(f \circ g)(1, 1)$.

10. Sea $f(u, v, w) = (e^{u-w}, \cos(v+u) + \sin(u+v+w))$ y $g(x, y) = (e^x, \cos(y-x), e^{-y})$. Calcular $f \circ g$ y $D(f \circ g)(0, 0)$.

11. Encontrar $(\partial/\partial s)(f \circ T)(1, 0)$, donde $f(u, v) = \cos u \sin v$ y $T(s, t) = (\cos(t^2 s), \log \sqrt{1+s^2})$.

12. Suponer que la temperatura en el punto (x, y, z) en el espacio es $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Sea una partícula que viaja por la hélice circular recta $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ y sea $T(t)$ su temperatura en el tiempo t .

(a) ¿Cuál es $T'(t)$?

(b) Hallar un valor aproximado para la temperatura en $t = (\pi/2) + 0.01$.

13. Suponer que un pato está nadando en el círculo $x = \cos t$, $y = \sin t$ y que la temperatura del agua está dada por la fórmula $T = x^2 e^y - xy^3$. Hallar dT/dt , la tasa de cambio en temperatura que puede sentir el pato: (a) mediante la regla de la cadena; (b) expresando T en términos de t y diferenciando.

14. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal de modo que (por el ejercicio 20, sección 2.3) $Df(\mathbf{x})$ sea la matriz de f . Verificar la validez de la regla de la cadena directamente para transformaciones lineales.

15. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$; $(x, y) \mapsto (e^{x+y}, e^{x-y})$. Sea $\mathbf{c}(t)$ una curva con $\mathbf{c}(0) = (0, 0)$ y $\mathbf{c}'(0) = (1, 1)$. ¿Cuál es el vector tangente a la imagen de $\mathbf{c}(t)$ bajo f en $t = 0$?

16. Sea $f(x, y) = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$. Calcular $\nabla f(x, y)$.

17. **[a]** Sea $y(x)$ definida implícitamente por $G(x, y(x)) = 0$, donde G es una función dada de dos variables. Probar que si $y(x)$ y G son diferenciables, entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial G/\partial x}{\partial G/\partial y} \quad \text{si} \quad \frac{\partial G}{\partial y} \neq 0.$$

[b] Obtener una fórmula análoga a la de la parte (a) si y_1, y_2 están definidas implícitamente mediante

$$G_1(x, y_1(x), y_2(x)) = 0,$$

$$G_2(x, y_1(x), y_2(x)) = 0.$$

(c) Sea y definida implícitamente por

$$x^2 + y^3 + e^y = 0.$$

Calcular dy/dx en términos de x y y .

18. Los libros sobre termodinámica usan la relación

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right) = -1.$$

Explicar el significado de esta ecuación y probar que es verdadera. (IDEA: Comenzar con una relación $F(x, y, z) = 0$ que define $x = f(y, z)$, $y = g(x, z)$ y $z = h(x, y)$ y diferenciar implícitamente.)

19. La ecuación de Dieterici del estado de un gas es

$$P(V - b)e^{a/RVT} = RT,$$

dónde a , b y R son constantes. Considerar el volumen V como función de la temperatura T y de la presión P y probar que

$$\frac{\partial V}{\partial T} = \left(R + \frac{a}{TV}\right) \bigg/ \left(\frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}\right).$$

*20. Este ejercicio da otro ejemplo del hecho de que la regla de la cadena no es aplicable si f no es diferenciable. Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que

(a) Existen $\partial f / \partial x(0, 0)$ y $\partial f / \partial y(0, 0)$.

(b) Si $\mathbf{g}(t) = (at, bt)$ para constantes a y b , entonces $f \circ \mathbf{g}$ es diferenciable y $(f \circ \mathbf{g})'(0) = ab^2/(a^2 + b^2)$ pero $\nabla f(0, 0) \cdot \mathbf{g}'(0) = 0$.

*21. Probar que si $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$, existe una vecindad V de $\mathbf{0} \in \mathbf{R}^n$ y una función $R_1: V \rightarrow \mathbf{R}$ tal que para todo $\mathbf{h} \in V$, $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$,

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h} + R_1(\mathbf{h})$$

y

$$\frac{R_1(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

*22. Suponer que $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ y $0 \leq r_1 < r_2$. Mostrar que existe una función C^1 , $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ tal que $f(\mathbf{x}) = 0$ para $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \geq r_2$; $0 < f(\mathbf{x}) < 1$ para $r_1 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r_2$; y $f(\mathbf{x}) = 1$ para $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r_1$. (IDEA: Aplicar un polinomio cúbico con $g(r_1^2) = 1$ y $g(r_2^2) = g'(r_2^2) = g'(r_1^2) = 0$ a $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$ cuando $r_1 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r_2$.)

*Ver S. M. Binder, "Mathematical Methods in Elementary Thermodynamics," *J. Chem. Educ.* 43 (1966): 85-92. Una comprensión adecuada de la diferenciación parcial puede ser de gran utilidad en aplicaciones; ver, por ejemplo, M. Feinberg, "Constitutive Equation for Ideal Gas Mixtures and Ideal Solutions as Consequences of Simple Postulates," *Chem. Eng. Sci.* 32 (1977): 75-78.

- *23. Hallar una función $C^1 f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que lleve al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ que sale del origen, a $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ que sale de $(1, 1, 0)$ y que lleve a $\mathbf{k}$ que sale de $(1, 1, 0)$ a $\mathbf{k} - \mathbf{i}$ que sale del origen.

[24.] ¿Por qué está equivocado el siguiente argumento? Suponer que $w = f(x, y, z)$ y $z = g(x, y)$. Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}.$$

Por lo tanto

$$0 = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x},$$

de modo que $\partial w / \partial z = 0$ o $\partial z / \partial x = 0$, lo cual es, en general, absurdo.

25. Suponer que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables. Mostrar que la función producto $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es diferenciable y que si $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}$ están en $\mathbb{R}^n$, entonces $[Dh(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y} = f(\mathbf{x}_0)\{[Dg(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y}\} + \{[Df(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y}\}g(\mathbf{x}_0)$.

26. Mostrar que $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable si y sólo si cada una de las m funciones componentes $h_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. (IDEA: Usar la función de proyección de coordenada y la regla de la cadena para una implicación y considerar $\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - Dh(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\| / \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 = \sum_{i=1}^m [h_i(\mathbf{x}) - h_i(\mathbf{x}_0) - Dh_i(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]^2 / \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$ para obtener la otra.)

- *27. Usar la regla de la cadena para mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^x f(x, y) dy = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

- *28. ¿Para cuáles enteros $p > 0$ es

$$f(x) = \begin{cases} x^p \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

diferenciable? ¿Para cuál p es continua la derivada?

- *29. Probar las reglas (iii) y (iv) del teorema 10. (IDEA: Usar el mismo truco de suma y resta como en el caso de una variable y el teorema 8.)

2.5 GRADIENTES Y DERIVADAS DIRECCIONALES

En la sección 2.1 estudiamos las gráficas de las funciones con valores reales. Ahora retomaremos ese estudio usando los métodos del cálculo. Específicamente, usaremos gradientes para obtener una fórmula para el plano tangente a una superficie de nivel. Comencemos recordando cómo se define el gradiente.

DEFINICIÓN Si $f: U \subset \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable, el **gradiente** de f en (x, y, z) es el vector en el espacio $\mathbf{R}^3$ dado por

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Este vector también se denota por ∇f o $\nabla f(x, y, z)$. Así, ∇f es simplemente la matriz de las derivadas Df , escrita como vector.

EJEMPLO 1 Sea $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$, la distancia de 0 a (x, y, z) . Entonces

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r}, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{r}$ es el punto (x, y, z) . Así, ∇f es el vector unitario en la dirección de (x, y, z) . ▲

EJEMPLO 2 Si $f(x, y, z) = xy + z$, entonces

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (y, x, 1). \quad \blacktriangle$$

Suponer que $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ es una función con valores reales. Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^3$ vectores fijos y considerar la función de $\mathbf{R}$ a $\mathbf{R}$ definida por $t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$. El conjunto de puntos de la forma $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$, $t \in \mathbf{R}$, es la recta L que pasa por el punto

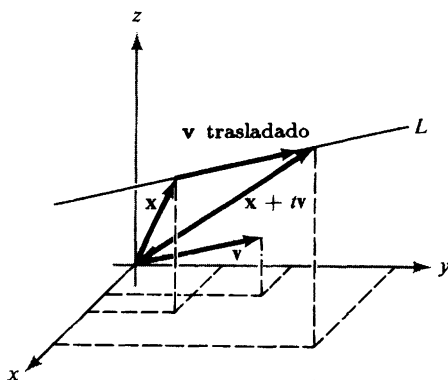


Figura 2.5.1 La ecuación de L es $\mathbf{l}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$.